



4

16

1920 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

HTML

د. غاندي هسام

Programming Languages



RB Informatics; 5/11/2025

لغات البرمجة

HTML-HyperText Markup Language:

سنأخذ chapter 3 من مرجع المادة و للتوسع أكثر يمكن الرجوع اليه.

لغة **HTML** هي الأساس الذي تبنى عليه صفحات الويب و هي لغة توصيفية.

HyperText Markup Language:

❖ HyperText: نصوص مترابطة، أي يمكن أن تحتوي الصفحة على روابط HyperLinks توصلك إلى صفحات أو مواقع أخرى.

❖ Markup Language: أي "لغة ترميز"، و هي لغة تستخدم لوصف بنية النص و توضيح معناه عن طريق وسوم Tags، مثل HTML، XML، Tex، XHTML

HTML ليست لغة برمجة، بل لغة وصف **Description Language**، فهي لا تحتوي على عمليات حسابية أو منطقية، إنما دورها أن تصف ما يوجد في الصفحة مثل العناوين و الفقرات و الصور و القوائم و الجداول، يعني HTML تخبر المتصفح ماذا يوجد في الصفحة و ليس ماذا تفعل الصفحة.

🔗 تطور HTML:

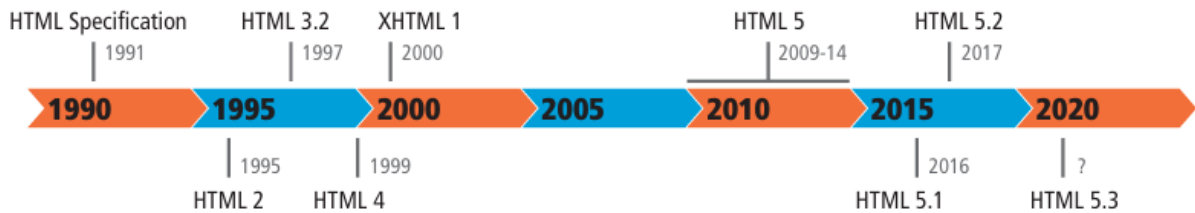


FIGURE 3.1 HTML timeline

:Elements and attributes

يتكون أي مستند HTML من محتوى نصي و عناصر:

1. Elements:

العنصر في HTML هو اللبنة الأساسية لبناء الصفحة، وكل عنصر يتم التعرف عليه من خلال Tag

2. Tag:

الوسم هو اسم العنصر محصور بين قوسين زاويين < >

مثال: <p>هذا نص داخل فقرة</p>

<p> هو الوسم الافتتاحي و </p> هو وسم الإغلاق، لاحظ أن وسم الإغلاق يحتوي على / قبل اسم العنصر.

3. المحتوى النصي content:

هو النص أو العناصر الأخرى الموجودة داخل الوسمين.

4. Attributes:

يمكن أن تحتوي عناصر HTML على سمات Attributes تعطي معلومات إضافية عن العنصر

السمات تأتي عادة داخل الوسم الافتتاحي على شكل زوج name=value مثل:

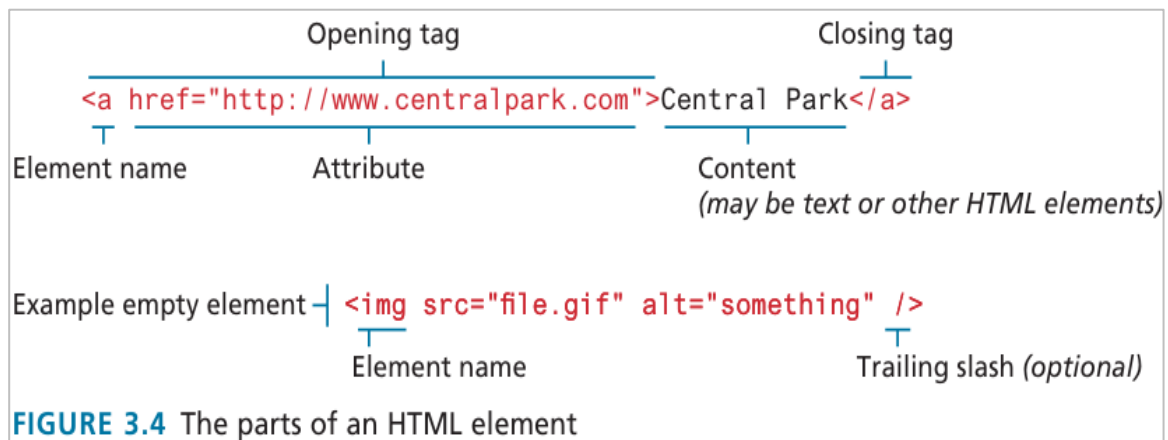
```

```

الهدف من السمات:

تزويد المتصفح بمعلومات إضافية عن العنصر، مثل المصدر أو الشكل أو السلوك أو النص البديل.

مثال على HTML:



ملاحظة هامة: empty element: لا يوجد له وسم إغلاق، لذلك لا يحتوي على أي محتوى نصي بل يكون مجرد تعليمات للمتصفح ليقوم بشي معين مثل:

 لإظهار صورة

 لنزول سطر

<hr> لرسم خط فاصل

Nesting HTML Elements:

ما المقصود بـ Nesting: في HTML يمكن أن يحتوي عنصر على عناصر أخرى بداخله.

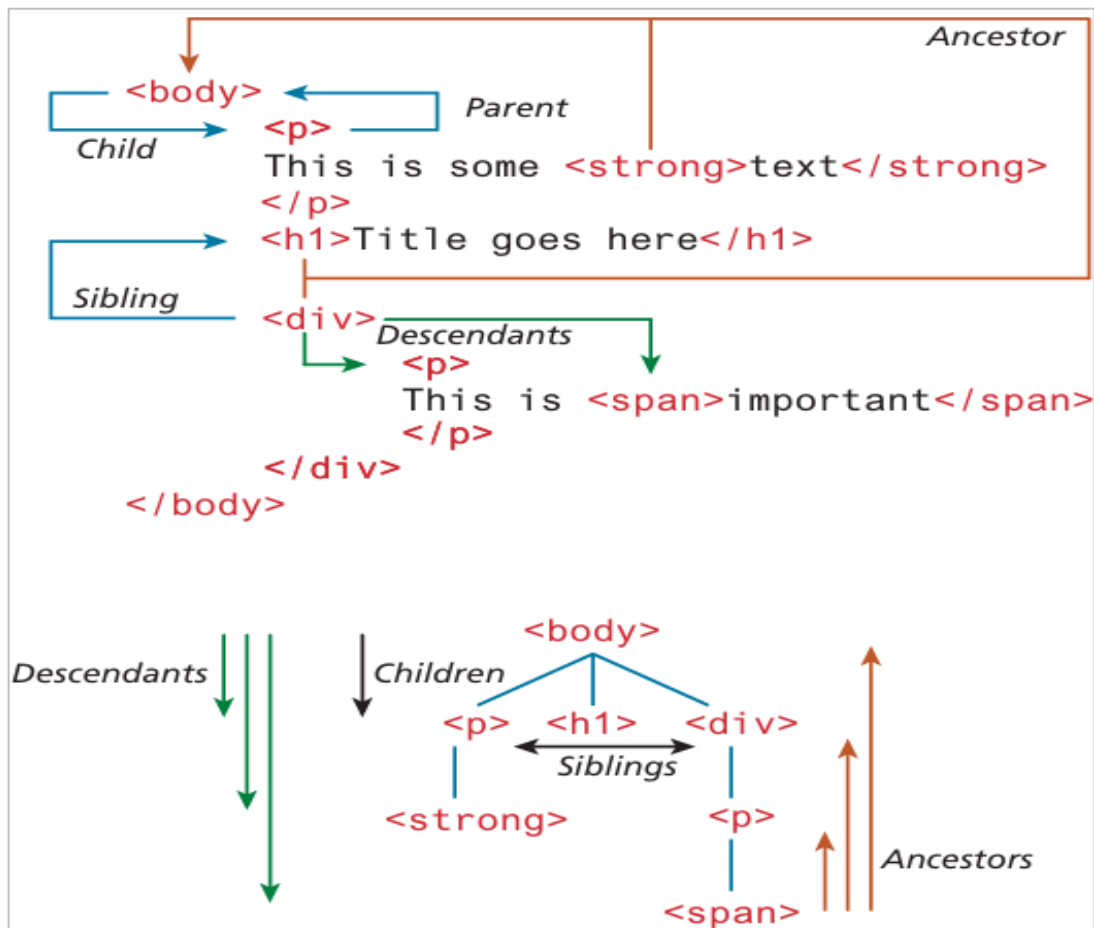
مثال: <p>This is a bold word.</p>

القواعد الأساسية لـ Nesting:

- يجب أن تكون العناصر مرتبة بشكل صحيح، لا يمكن فتح عنصر ثم فتح عنصر آخر، ثم إغلاق العنصر الأول قبل الثاني
- Children & parent: العنصر الذي يحتوي عناصر داخله يسمى parent، العناصر الموجودة داخله تسمى children
- Descendants & Ancestors: كل العناصر الموجودة داخل عنصر (بشكل مباشر أو غير مباشر) تسمى Descendants (أحفاد)، و العناصر التي تحتويه تسمى Ancestors (أسلاف)

أهمية ال Nesting في HTML:

- تعشيش العناصر مهم في: تنسيق الصفحات باستخدام CSS، التعامل مع العناصر باستخدام Javascript، بناء الهيكل الهرمي للصفحة Document Object Model (DOM Tree) و سيتم شرحه بمحاضرة الـ JavaScript.
- لذلك يجب أن يكون التعشيش (Nesting) دقيقاً وصحيحاً.



: Semantic Markup

الترميز الدلالي وهو واحد من أهم المبادئ في HTML الحديثة أي أن التخلص من الوسوم الخاصة بالعرض و الاستخدام المفرط لتنسيق الشكل، و استبدالها بترميز دلالي، يقدم عدة فوائد مهمة للصفحة، يعني كتابة صفحات HTML بشكل

دلالي أي باستخدام الوسوم التي تعبر عن معنى المحتوى و وظيفته، و لكن كل ما يظهر من تنسيقات بالمتصفح من الأفضل تركها لـ CSS، و من فوائدها:

○ سهولة الصيانة (Maintainability):

الصفحات المكتوبة بترميز دلالي تكون أسهل بكثير في التعديل والتحديث، لأن كل جزء في الصفحة له معنى واضح، حيث يجعل بنية الصفحة واضحة ومفهومة.

○ الأداء (Performance):

الصفحات الدلالية اسرع في التحميل ، لأنها لا تحتوي وسوم إضافية غير ضرورية.

○ تحسين محركات البحث (search Engine Optimization):

الترميز الدلالي يعطي تعليمات أوضح لعناكب محركات البحث ، هذه العناكب تعتمد على فهم بنية الصفحة لتحديد المحتوى المهم، و الوسوم الدلالية تساعد على معرفة اين توجد العناوين و اين يوجد المحتوى الأساسي، و هذا يساهم في تحسين ظهور الموقع في نتائج البحث.

✎ مثال للتوضيح:

أمثلة بدون ترميز دلالي

```
<div>
  <div>My Website</div>
  <div>
    <div>Home</div>
    <div>About</div>
  </div>
  <div>This is a paragraph of text.</div>
</div>
```

هذه الصفحة غير مفهومة بحيث غير معروف أين الهيدر و أين المحتوى..
كل الصفحة عبارة عن Divs بدون أي معنى

أمثلة مع ترميز دلالي

```
<header>My Website</header>

<nav>
  <a href="#">Home</a>
  <a href="#">About</a>
</nav>

<main>
  <p>This is a paragraph of text.</p>
</main>
```

هذه الصفحة مفهومة للمتصفح و محركات البحث و القارئ...
Header: رأس الصفحة
Nav: قائمة التنقل
Main: المحتوى الأساسي
P: فقرة

:Structure of HTML Documents

- العنصر <title> يُستخدم لتقديم وصف عام لمحتوى الصفحة، أي انه يعبر عن العنوان الرئيسي للصفحة، و يظهر في أعلى نافذة التصفح.

- يُستخدم العنوان من قبل المتصفح في قائمة العلامات المرجعية Bookmarks و قائمة السجل History. لذلك يجب ان يكون العنوان واضحاً و معبراً.
- غالباً تستخدم محركات البحث عنوان الصفحة كالنص المرتبط (link text) في نتائج البحث. أي أن العنوان الذي نضعه داخل <title> هو ما يظهر عادة كرابط ازرق في صفحة نتائج Google

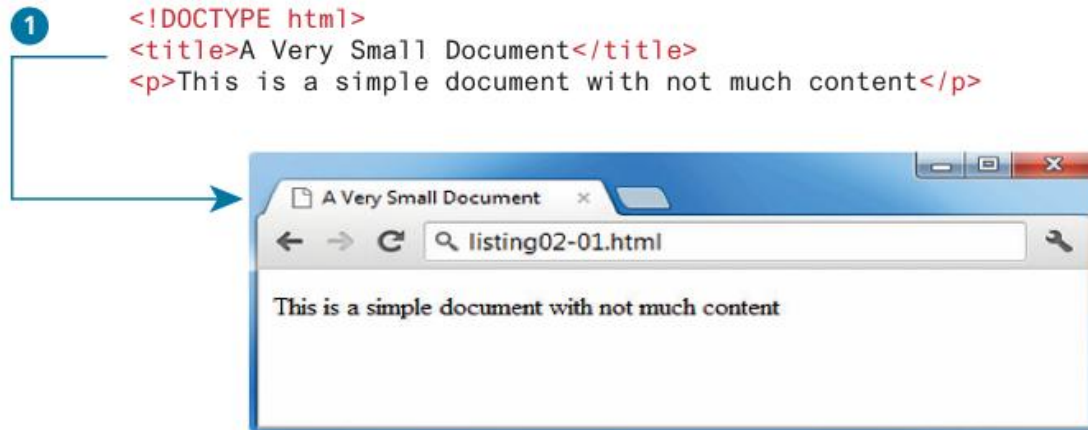


FIGURE 3.8 One of the simplest possible HTML5 documents

:Structure elements of an HTML5 document



FIGURE 3.9 Structure elements of an HTML5 document

1. :DOCTYPE

يُستخدم لخبار المتصفح بنوع المستند الذي يقوم بمعالجته و في HTML5 نكتب <!DOCTYPE html>

2. <html>

يُسمى أحياناً العنصر الجذري (Root Element) لأنه يحتوي بداخله جميع عناصر HTML. السمة lang تخبر المتصفح باللغة الأساسية المستخدمة في الصفحة وهذا يفيد محركات البحث وبرامج قراءة الشاشة.

تنقسم صفحات HTML إلى قسمين رئيسيين: head و body

3. <head>:

يحتوي قسم head على العناصر الوصفية للمستند، مثل عنوان الصفحة و أي ملفات تنسيق CSS أو ملفات JavaScript يتم استخدامها، إضافة إلى أنواع أخرى من المعلومات التعريفية meta information التي تحتاجها محركات البحث.

4. <body>:

بينما يحتوي قسم body على محتوى الصفحة الفعلي، سواء كان عناصر HTML أو نصوصاً عادية، و هو الجزء الذي يقوم المتصفح بعرضه للمستخدم.

5. <meta>:

يحدد ترميز الأحرف المستخدم في الصفحة، و في هذا المثال تم تحديد الترميز ليكون UTF-8.

6. <link>:

يُستخدم لربط ملف خارجي CSS بالصفحة.

7. <script>:

يُستخدم لربط ملف JavaScript خارجي يتم تحميله واستخدامه داخل الصفحة.

ملاحظة:

في HTML5 المتصفح لا يجبرك على كتابة عناصر <html> و <head> و <body> بشكل صريح. إذا نسيت كتابتهن، سيقوم المتصفح تلقائياً بإضافتهن من تلقاء نفسه حتى يتمكن من فهم الصفحة.

العناوين Headings:

- توفر HTML ستة مستويات من العناوين من <h1> إلى <h6>
- تستخدم هذه العناوين ليس فقط لعرض النص بشكل كبير أو صغير، و إنما لإنشاء مخطط هيكلي للصفحة Document Outline، حيث يعتمد المتصفح على هذا المخطط لفهم تركيبة الصفحة عند عملية العرض و التنفيذ.
- يعد المخطط الهيكلي تمثيلاً داخلياً تنشئه المتصفحات اعتماداً على مستويات العناوين، مما يساعد في ترتيب المحتوى وتجهيزه للعرض، كما يستفيد مطورو الويب من هذا المخطط عند كتابة أكواد JavaScript للتعامل مع العناصر، أو استخدام CSS لتنسيق أجزاء الصفحة بناءً على مستوى العنوان.

❧ معلومة مهمة:

في بعض الأحيان قد لا يكون واضحاً ما هو العنوان الرئيسي للصفحة، مثلاً: قد يستخدم بعض المطورين شعار الموقع داخل عنصر <h1> ويضعون عنوان الصفحة داخل <h2> وباقي العناوين داخل <h3> أو أكثر، بينما يضع مطورون آخرون الشعار داخل عنصر عادي، ويجعلون عنوان الصفحة الحقيقي في <h1>، وبالنهاية تفيد في محركات البحث.

7

- عند الإشارة الى صفحة او ملف موجود على موقع خارجي، يجب استخدام رابط مطلق (absolute reference)، ويكتب كاملاً مع اسم الموقع وبروتوكول الاتصال كما في المثال الأول.
- اما إذا كان الملف موجوداً على نفس الموقع الذي توجد عليه صفحة HTML، فيُستخدم رابط نسبي (relative reference)، وهو اقصر لان مساره محسوب نسبةً لموقع الصفحة، كما في المثال الثاني.
- ويمكن أيضاً الإشارة الى موقع داخل نفس الصفحة باستخدام رمز # مع اسم المعرف id، كما في المثال الثالث. (يعني أضع id=top بداخل وسم فقرة ببداية الصفحة مثلاً، وعند الوصول لآخر الصفحة وأريد الرجوع للبداية، أضغط على Go to Top يقوم بإعادتي لبداية الصفحة)

Link to resource on external site

`<a href="http://www.centralpark.com/logo.gif">Central Park</a>`

Link to another page on same site as this page

`<a href="index.html">Home</a>`

Link to another place on the same page

`<a href="#top">Go to Top of Document</a>`

و توجد طرق مختلفة لإنشاء روابط خاصة باستخدام وسم <a> و هي لا تقتصر على الروابط العادية فقط... بل مثل روابط البريد أو الهاتف و الرسائل و skype..

Link to email

`<a href="mailto:person@somewhere.com">Someone</a>`

Link to JavaScript function

`<a href="javascript:OpenAnnoyingPopup();">See This</a>`

Link to telephone (automatically dials the number when user clicks on it using a smartphone browser)

`<a href="tel:+18009220579">Call toll free (800) 922-0579</a>`

Link to send a text message to specified number

`<a href="sms:+12345678901">Send Text Message</a>`

Link to call specified number via installed Skype application

`<a href="skype:+12345678901?call">Call me via Skype</a>`

:inline text elements

لا تؤدي عناصر inline إلى قطع تدفق النص، أي لا تعيق استمرارية الفقرات، باستثناء عنصر `<br>` الذي وُجد خصيصاً لنزول سطر جديد دون قطع تدفق الفقرة.

Element	Description
<code><a></code>	Anchor used for hyperlinks.
<code><abbr></code>	An abbreviation
<code>
</code>	Line break
<code><cite></code>	Citation (i.e., a reference to another work)
<code><code></code>	Used for displaying code, such as markup or programming code
<code></code>	Emphasis
<code><mark></code>	For displaying highlighted text
<code><small></code>	For displaying the fine-print, that is, "nonvital" text, such as copyright or legal notices
<code></code>	The inline equivalent of the <code><div></code> element. It is generally used to mark text that will receive special formatting using CSS
<code></code>	For content that is strongly important
<code><time></code>	For displaying time and date data

:Images

وسم `<img>` هو أقدم طريقة لعرض الصور في صفحات HTML، لكنه ليس الطريقة الوحيدة. في حالة الصور الزخرفية أو الخلفيات أو الأنماط أو الشعارات، يُفضل وضع هذه الصور في ملفات CSS بدل إدراجها داخل HTML، وذلك لأن هذه الصور لا تحمل معنى محتوى، بل هي عناصر تصميمية.

Specifies the URL of the image to display (note: uses standard relative referencing).	Text in title attribute will be displayed in a pop-up tool tip when user moves mouse over image (optional).
<code></code>	
Text in alt attribute provides a brief description of image's content for users who are unable to see it.	Specifies the width and height of image in pixels (discouraged)

يوضح المثال استخدام الوسم `<img>` مع عدة سمات:

- السمة `src` تحدد مسار الصورة.
- السمة `alt` تحتوي وصفاً قصيراً للصورة، ويُستخدم هذا الوصف عندما لا تظهر الصورة للمستخدم.
- السمة `title` تظهر نصاً عند مرور مؤشر الماوس فوق الصورة (اختياري).

- السمات **width** و **height** تحددان أبعاد الصورة، ويُفضل عدم تحديدها داخل HTML وترك هذا الإعداد لـ CSS.

:character entity

تُستخدم الكيانات المحجوزة (Character Entities) في HTML لعرض بعض الرموز التي لا يمكن كتابتها مباشرة في الكود، أو لعرض مسافات إضافية لا يعرضها المتصفح بشكل طبيعي. ويعرض الجدول أمثلة على أهم هذه الكيانات:

Entity Name	Entity Number	Description
 	 	Nonbreakable space. The browser ignores multiple spaces in the source HTML file. If you need to display multiple spaces, you can do so using the nonbreakable space entity.
<	<	Less than symbol ("<").
>	>	Greater than symbol (">").
©	©	The © copyright symbol
€	€	The € euro symbol.
™	™	The ™ trademark symbol.

كل كيان له اسم (Entity Name) أو رقم (Entity Number) يؤديان إلى عرض نفس الرمز عند كتابة الصفحة.

مثال:

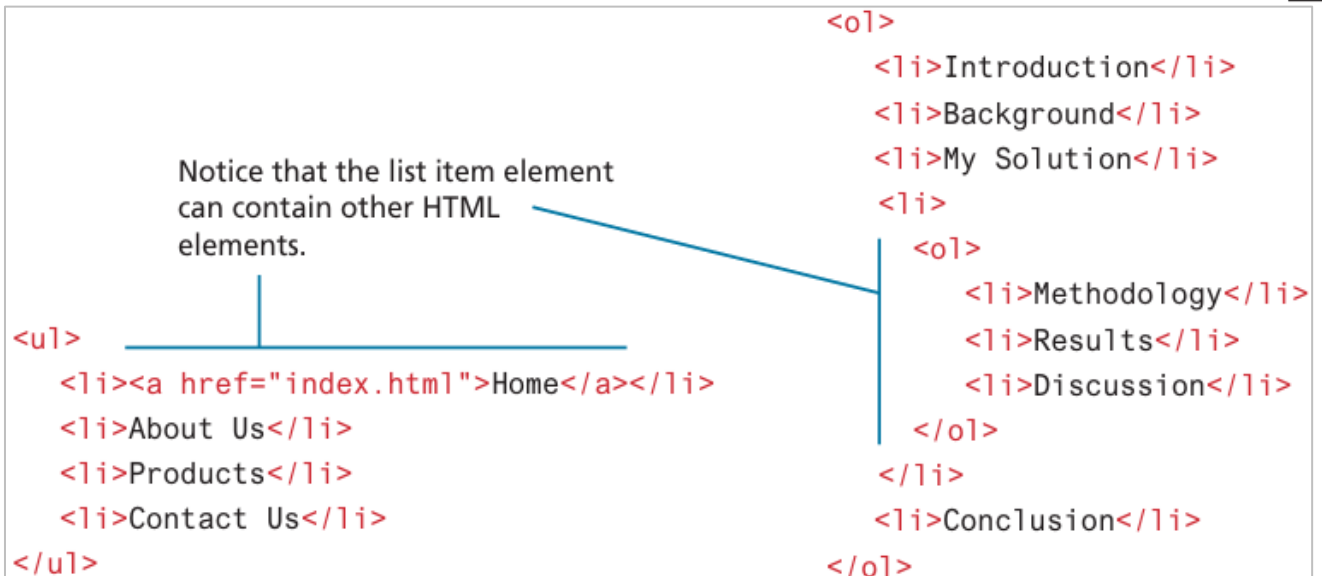
```
<p>Use &lt;div> to create a division.</p>
```

ويظهر: Use <div> to create a division.

:Lists

يوجد في HTML نوعان أساسيان من القوائم:

- **Ordered lists**: وهي مجموعة عناصر لها ترتيب معين، ويعرضها المتصفح بشكل افتراضي على شكل أرقام. يُستخدم لها الوسم ، ووسم لكل عنصر
- **Unordered lists**: وهي مجموعة عناصر ليس لها ترتيب محدد، ويعرضها المتصفح بشكل افتراضي على شكل نقاط (bullets) يُستخدم لها الوسم ، بينما يُستخدم وسم لكل عنصر داخل القائمة.



:HTML5 Semantic Structure Elements

بعد استخدام عناصر مثل `<div>` لتقسيم الصفحة، ظهرت مشكلة وهي أن كثرة هذه العناصر تجعل الشيفرة مربكة وصعبة التعديل، لأن `<div>` لا يحمل معنى واضحًا. لذلك حاول المطورون تنظيم العمل من خلال إضافة قيم للخاصيتين `id` و `class` لإعطاء تلميح عن وظيفة كل قسم في الصفحة.

مثال:

```

<div id="header">
  <div class="logo">My Logo</div>
</div>

<div id="menu">
  <div class="item">Home</div>
  <div class="item">Products</div>
  <div class="item">Contact</div>
</div>

<div id="content">
  <div class="article">This is the article content.</div>
</div>

<div id="footer">
  <div class="info">All rights reserved @</div>
</div>

```

❖ نلاحظ أن الـ **id** لا يتكرر بنفس الاسم، أما الـ **class** يتكرر.

وبعدها أثناء تطوير **HTML5**، قام باحثون في **Google** و **Opera** بدراسة ملايين الصفحات لمعرفة الأنماط الشائعة في تنظيم المحتوى.

وساعدت نتائج هذه الدراسات في وضع معايير جديدة لأسماء العناصر الدلالية المستخدمة في **HTML5** لتنظيم بنية الصفحة، مثل العناصر التي ستحل محل الاستخدام الفوضوي لـ **<div>** فأصبحت لدينا عناصر واضحة ودلالية:

<header>, **<nav>**, **<main>**, **<article>**, **<section>**...

هذه الصورة توضح كيف كان مستخدم **div**, **id**, **class**، وتم استبدالهن بال **HTML5** بهذا الوسم الدلالي

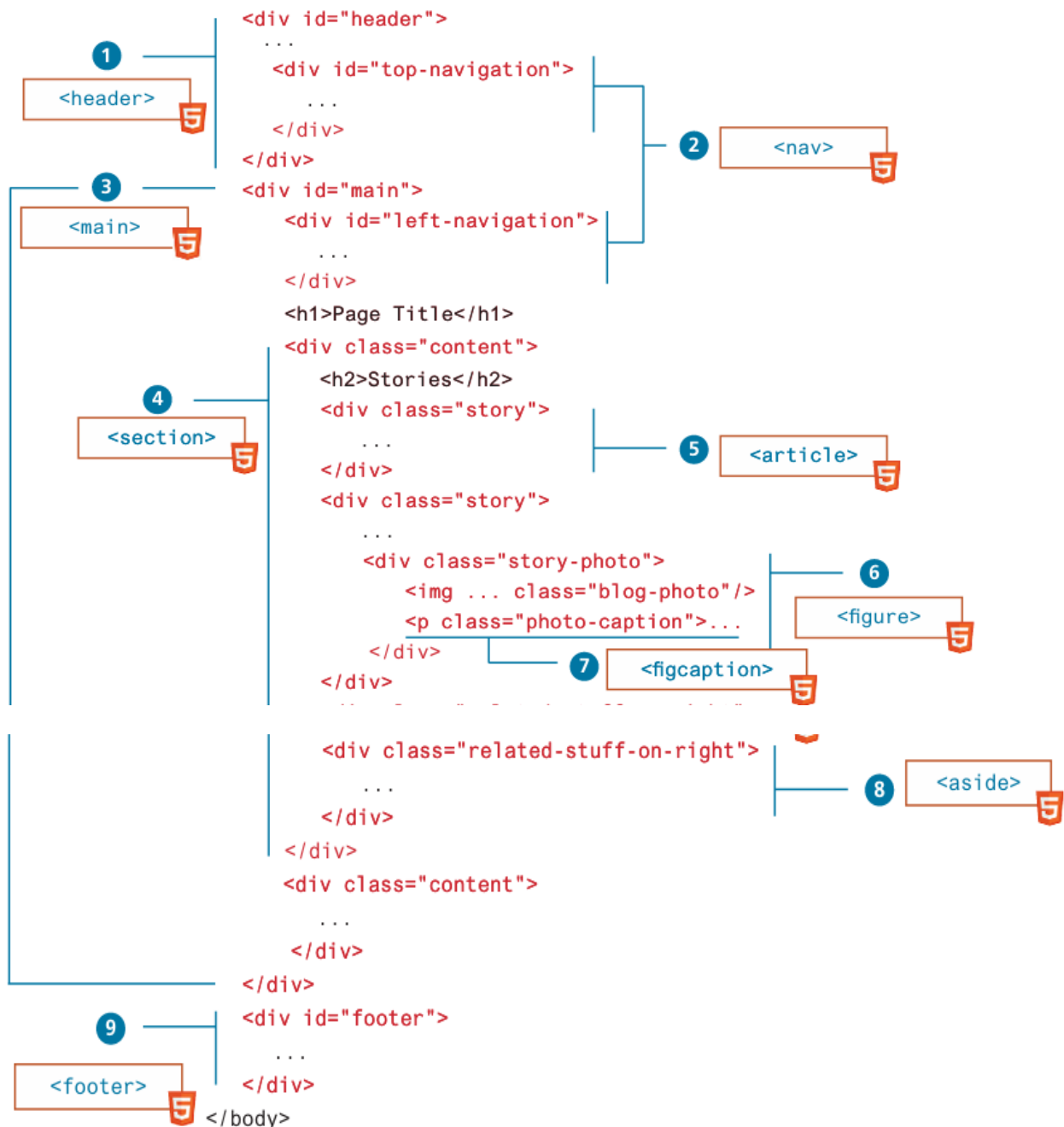
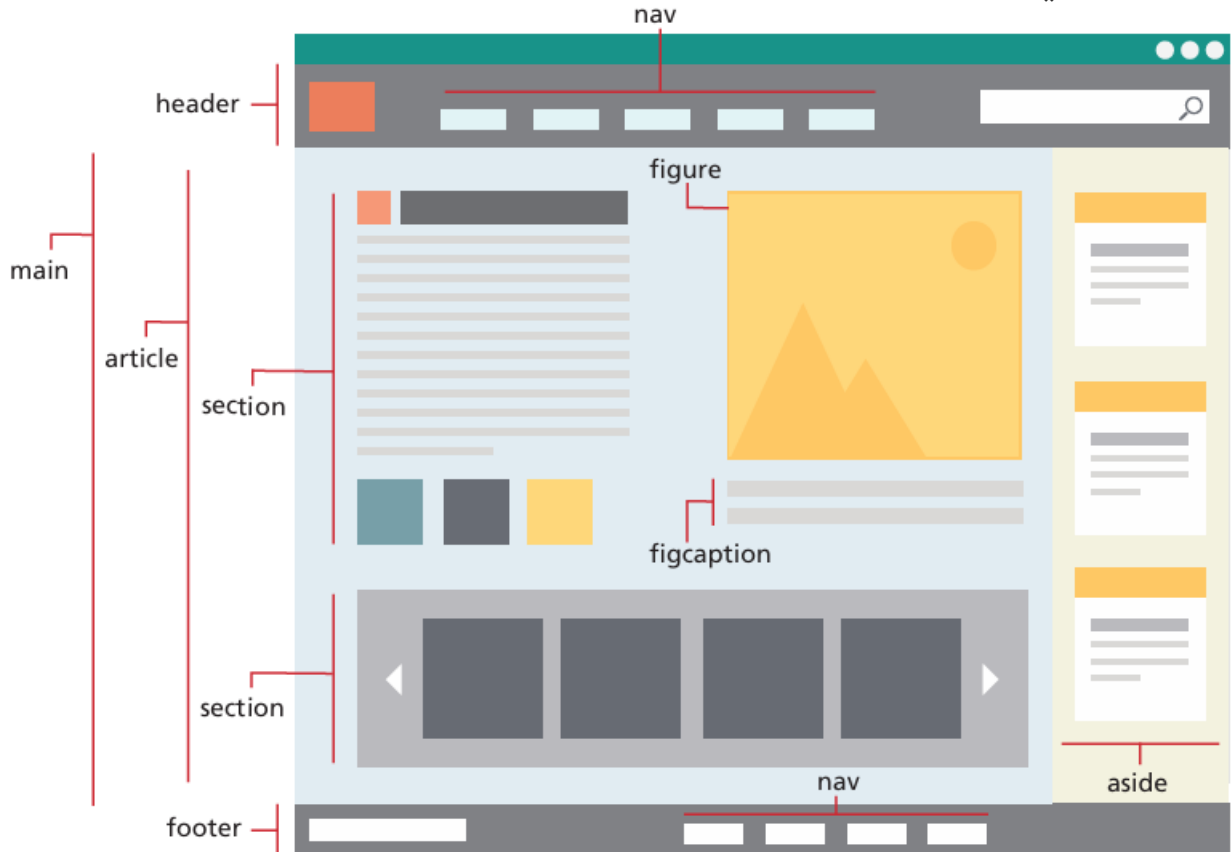


FIGURE 3.21 Sample **<div>**-based XHTML layout (with HTML5 equivalents)

❖ هذه الصورة هي تمثيل بصري لموقع ويب كامل مقسم باستخدام عناصر HTML5:



وشكل الصفحة السابق ليس بقانون، بل انتشار واعتياد.

: Header and Footer

Header ↙

عادة يحتوي رأس الصفحة على:

- شعار الموقع (Logo)
- عنوان الموقع، وأحياناً جملة تعريفية أو tagline
- روابط التنقل الأفقية الرئيسية
- وربما بنرات أفقية بسيطة (مثل الصورة التي تكون في الأعلى مكتوب فيها: "خصم 50% لمدة يومين" أو "Welcome to our website")

Footer ↙

يحتوي التذييل غالباً على معلومات أقل أهمية، وتكون بخط صغير مثل:

- روابط التنقل الثانوية
- حقوق النشر (Copyright)
- معلومات سياسة الخصوصية



- روابط لوسائل التواصل الاجتماعي
- أو نصوص صغيرة تظهر أسفل الصفحة

```
<header>

<h1>Fundamentals of Web Development</h1>
...
</header>
<article>
  <header>
    <h2>HTML5 Semantic Structure Elements</h2>
    <p> By <em>Randy Connolly</em></p>
    <p><time>September 30, 2015</time></p>
  </header>
  ...
</article>
```

LISTING 3.1 Example usages of <header>

:Main

- عنصر **<main>** مخصص لاحتواء المحتوى الأساسي والفريد (**unique**) في الصفحة، أي المحتوى الذي يُعتبر محور الصفحة.
- وفقاً لتوصيات W3C، يجب أن يحتوي هذا الجزء على المحتوى المرتبط بشكل مباشر بموضوع الصفحة أو الذي يوسّع الفكرة الأساسية لها.
- يجب وجود عنصر **<main>** **واحد فقط (only one)** في كل صفحة HTML، ولا يجب أن يكون هذا العنصر داخل أي من العناصر التالية:

<article> , <aside> , <footer> , <header> , <nav>

لأن <main> يمثل الجزء الرئيسي للصفحة، ويجب أن يكون في المستوى الأعلى داخل الـ <body>.

:Articles and Sections

قد يكون من غير الواضح أحياناً كيفية التمييز بين هذين العنصرين

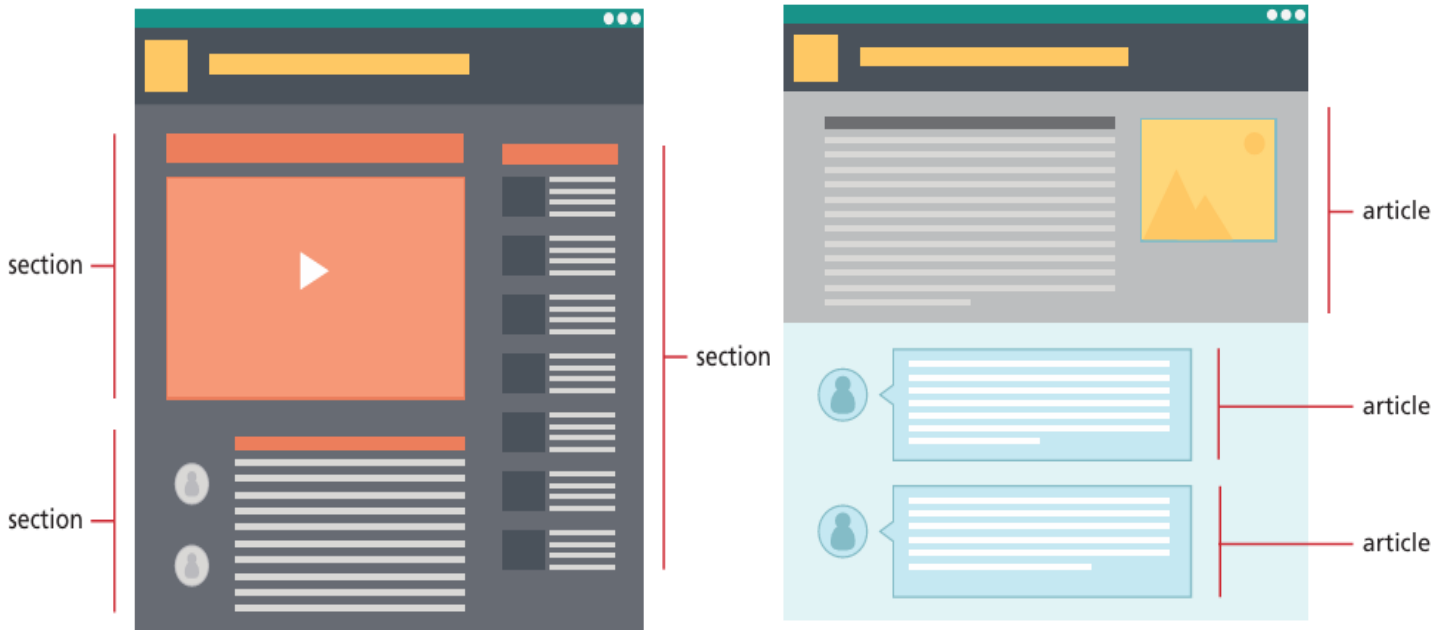
لكن يمكن تبسيط الفكرة كالتالي:

- عنصر **<section>** هو عنصر أوسع ويستخدم لتجميع محتوى ضمن موضوع معين داخل الصفحة.
- عنصر **<article>** فيُستخدم لأجزاء من المحتوى يمكن قراءتها بشكل مستقل **مثل: منشور، خبر، تدوينة، تعليق، أو جزء يمكن إعادة استخدامه أو عرضه وحده.**

:Figures and Figure Caption

قبل HTML5، كان يتم وضع الصورة والتعليق المرتبط بها داخل عنصر <div> غير دلالي. أما الآن، في HTML5 أصبح من الأفضل استخدام:

- عنصر <figure> لاحتواء الصورة أو الوسائط
 - عنصر <figcaption> لكتابة شرح أو تعليق مرتبط بها
- وذلك لأن هذه العناصر أكثر وضوحاً ودلالة من استخدام <div>



:Aside

عنصر <aside> يشبه عنصر <figure> من حيث إنه يُستخدم لتمييز محتوى منفصل عن المحتوى الأساسي للصفحة، لكنه لا يشكل جزءاً رئيسياً من الموضوع المعروض.

كان يُستخدم سابقاً لعرض معلومات مهمة، ولكن مكانها في الصفحة لا يكون ذا أهمية كبيرة إنما جانبية. وبناءً على ذلك، يمكن استخدام عنصر <aside> في حالات عديدة، مثل:

- الشريط الجانبي (Sidebar)
 - الاقتباسات الجانبية (Pull quotes)
 - مجموعات الصور الإعلانية
 - أي نوع من المحتوى الثانوي غير الأساسي
- وهذا يجعل عنصر <aside> مناسباً لعرض معلومات إضافية لا تُعد جزءاً من المحتوى الرئيسي، لكنها مفيدة للمستخدم.

- أضيف عنصراً `<details>` و `<summary>` في HTML 5.1 كعناصر دلالية جديدة تعمل معا.
 - يُستخدم عنصر `<details>` لإنشاء جزء من الصفحة يمكن للمستخدم فتحه أو إخفاؤه للحصول على معلومات إضافية.
 - أما عنصر `<summary>` فهو العنوان المختصر الذي يظهر دائماً، ويضغط عليه المستخدم ليكشف المحتوى الموجود داخل `<details>`
- ووفقاً للمواصفات، فإن هذين العنصرين يوفران آلية تتيح للمستخدم الوصول إلى معلومات إضافية أو أدوات تحكم عند الحاجة، دون عرضها بشكل دائم على الصفحة.

أمثلة:

```
<details>
  <summary>More Information</summary>
  <p>This section contains extra details that the user can show or hide.</p>
</details>
```

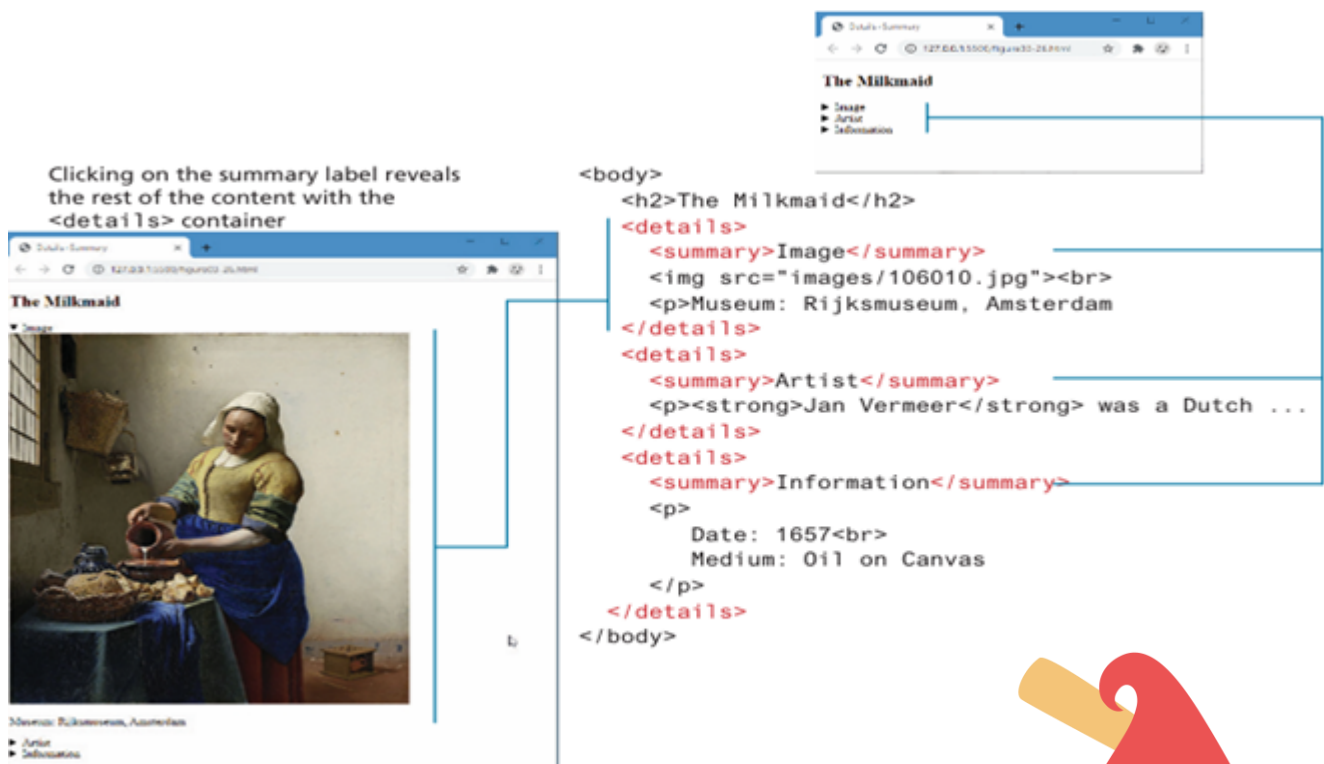


FIGURE 3.26 The details and summary elements

انتهت المحاضرة

<The end>

